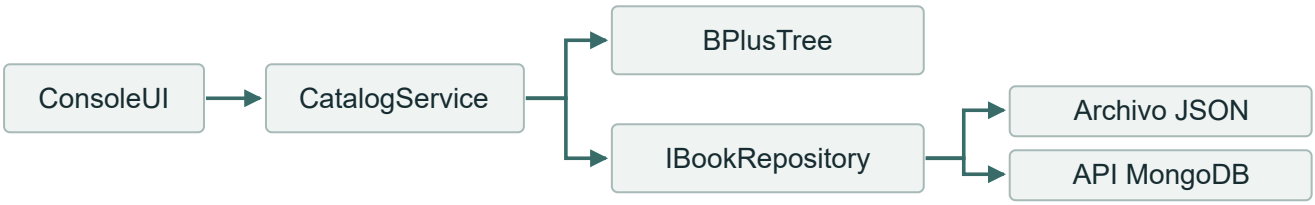
INFORME DEL SEGUNDO AVANCE

Biblioteca Académica

Yoel Alexander Rojas Arguedas · Prototipo C++17 · Revisión `f745b22`

El catálogo permite cargar obras, insertarlas, buscarlas por título o prefijo y borrar una selección por ID. El mismo árbol B+ atiende las consultas con datos de un archivo JSON o de la API MongoDB del profesor.

Del menú al catálogo



ConsoleUI recibe los datos y pide el ID y la confirmación antes del borrado. **CatalogService** valida los libros, controla los IDs duplicados y, al cargar, construye un árbol candidato. Solo lo publica cuando pasan las invariantes. **BPlusTree** guarda las obras en hojas enlazadas y conserva el orden tras insertar o borrar.

Dos obras pueden compartir título

La clave es el par **(título normalizado, idLibro)**. El catálogo inicial contiene dos obras tituladas «Programación modular». La normalización unifica mayúsculas y acentos y el ID desempata dentro del mismo título.

```
("programacion modular", "L011")
("programacion modular", "L012")
```

La búsqueda devuelve las dos obras. Seleccionar `L011` identifica cuál borrar.

Cuándo se guardan los cambios

JsonBookRepository carga las 16 obras iniciales a petición del usuario. Las ediciones quedan en memoria hasta guardar el archivo de trabajo. **MongoApiBookRepository** carga al arrancar, escribe por documento y contrasta el resultado con un GET antes de que el servicio reconstruya el índice.

Para la entrega final quedan la gestión de ejemplares, préstamos y reservas, las demás estructuras de datos y la interfaz web.

EJECUCIÓN EN WSL

El recorrido de un libro

Una sesión de la consola en modo JSON siguió *Atlas del campus* (`E2C-01`). Los recortes muestran la salida de la terminal. Las capturas completas y el registro están en `evidencias/entregable2/`, junto a la guía de reproducción.

```
Opción: 1
Origen: 1 inicial, 2 trabajo, o ruta JSON: 1
Cargados: 16 | origen: data/libros_iniciales.json
```

1. Carga. La consola identifica el archivo inicial y confirma 16 libros.

```
Opción: 2
ID: E2C-01
Título: Atlas del campus
Autor: Autor de prueba
Temas separados por ; (vacío permitido): mapas
Insertado: E2C-01 (sin guardar)
```

2. Inserción. El catálogo incorpora `E2C-01` y lo marca como pendiente de guardar.

```
Opción: 3
Título exacto: Atlas del campus
Resultados: 1
[E2C-01] Atlas del campus | Autor de prueba | temas: mapas
```

3. Búsqueda. El título exacto devuelve una obra y muestra su ID, autor y tema.

```
ID exacto a borrar (vacío cancela): E2C-01
Confirmar borrado de E2C-01 (SI): SI
Borrado: E2C-01 (sin guardar)
```

4. Borrado. Se selecciona `E2C-01`, se confirma con `SI` y se observa el borrado.

```
Opción: 3
Título exacto: Atlas del campus
Resultados: 0
```

5. Segunda búsqueda. El mismo título devuelve cero resultados.

```
Opción: 7
Invariantes OK: OK: orden, ocupación, separadores, padres, profundidad y h
ojas enlazadas
```

6. Validación. El B+ confirma orden, ocupación, separadores, padres, profundidad y enlaces entre hojas.

VERIFICACIÓN DEL PROTOTIPO

Pruebas y problemas observados

Resultados reproducibles

Configuración	Resultado	Alcance
Debug · E2-C [1]	4/4 · 22,38 s	Compilación y nueva ejecución en WSL sobre `f745b22`.
Debug · E2-B [2]	4/4 · 25,93 s	Oráculo B+, catálogo JSON y consola, reinicio y contrato Mongo simulado.
ASan/UBSan · E2-B [2]	4/4 · 159,75 s	Misma suite, con detección de fugas. Sin diagnósticos en esa ejecución.

El oráculo contrastó 23 416 operaciones del B+ con una referencia independiente. En la sesión de la página 2, el SHA-256 del JSON inicial coincidió antes y después. El archivo temporal guardado contenía las mismas 16 obras de partida. [1, 2]

Qué se comprobó en la API docente

En nube. En la colección propia se crearon, consultaron, actualizaron y borraron dos libros sintéticos. En la prueba de consola, un segundo proceso recuperó su libro, reconstruyó el B+ y lo encontró por título. Un GET posterior a cada borrado confirmó la ausencia. [3]

Con fixtures. Se simularon timeouts y respuestas ambiguas. El adaptador envía el POST una sola vez y relee por ID. Si el resultado sigue incierto, exige recargar. Concurrencia, paginación, autenticación, unicidad y transacciones quedan pendientes de verificación en nube. [2, 3]

Problema y evidencia	Solución aplicada	Estado
El GET a `/Api/index.php` devolvió HTTP 200 con HTML. [3]	Se probó `/Api/apis/mongodb.php` con la colección propia. Devolvió JSON. El adaptador valida tipo de contenido, colección, total y documentos.	Resuelto
El acuse del POST traía un mensaje sin el `_id` asignado. [3]	Un GET por `idLibro` recuperó el ObjectId. PUT y DELETE usaron ese ID, el ID del libro y el proyecto en el filtro.	Resuelto

Reproducción y registros

Desde la raíz, compilá con `cmake --build build/debug`. Iniciá la consola con `--storage=json` y un archivo de trabajo temporal. El guion incluye el comando completo y las entradas de cada operación.

[1] `evidencias/entregable2/` · `guion.md`, `sesion-json.txt` y `verificacion-local.txt`.

[2] `evidencias/e2b/` · `debug-ctest.log` y `asan-ctest.log`.

[3] `API_MONGODB.md` y `evidencias/e2b/nube.txt`. Rutas relativas a este informe.

Repositorio en GitHub · yrojasar-ui/Sistema-de-gestion-Academica